

孙建新

个人简历

当前单位： 蚂蚁集团 职位： 高级算法工程师，蚂蚁星（13 级）
电话： +86 15710911921 邮箱： sjx9973@163.com
出生： 1997 年 3 月 20 日 博士毕业： 2024 年 7 月
工作地： 北京市海淀区 工作年限： 2 年



教育背景

博士 中国科学院自动化研究所 2019.09 – 2024.07

- 模式识别国家重点实验室，导师：孙哲南研究员（谭铁牛院士组），专业：模式识别与智能系统

学士 东北大学（自动化专业） 2015.09 – 2019.06

- 绩点排名：3/173，综合排名：1/173，获国家奖学金三次

工作经历：蚂蚁集团，百灵多模态大模型（2024.07 – 至今）

视频生成 2024.07 – 2025.02

- 图生视频：为各版本的文生视频模型适配图生视频能力。通过引入光流提升图生视频的帧间连续性，2024 年 10 月版本的图生视频良品率超越可灵 1.0。
- 业务支持：采用尾帧生成方式，生成植物发芽、生长、开花的全过程视频，支撑“探一探”业务上线；利用首尾帧插值方式，生成蚂蚁 20 周年视频特效；支持支小宝拜年视频生成。

理解与生成统一 2025.03 – 2025.07

- 生成促进理解：训练过程中，对损失较大的数据对中的图像进行重新生成，通过数据增强方式提升模型的理解性能，MMB 指标提升 2 个百分点。
- Ming-Univision（理解和生成统一）：为 Ming-Univision 进行高分辨率和动态分辨率适配，包括 Patch n' Pack 与 2D Rope 的适配，综合指标从 57 提升至 62。

全模态——视觉生成 2025.08 – 至今

- 负责百灵多模态大模型视觉生成部分的预训练、SFT、CoT 及模型开源，独立承担视觉生成垂类评测。重点方向包括：视觉生成的风格化、证件照编辑、Web 图像生成与人像动作编辑（motion change）。
- Motion Change：构建了一套面向人像动作变化（motion change）的标签体系，涵盖 5 级标签、800 余种动作，并在此基础上搭建了数据生成、收集与清洗的全链路。通过 CoT 方式引入骨架点作为模型参考，我们的模型在 Motion change 能力的对抗评测中达到了与 Gemini 2.5 持平的水平。相关工作准备投稿至 Nips2026

实习经历

百度深度学习实验室（IDL）——Talking Head 生成方向 2021.12 – 2022.03

- 基于关键点的 Talking head 生成，帮助团队解决了嘴型动作幅度过小的问题
- 搭建基于 StyleGAN 的 Talking head 生成框架，提升生成质量和稳定性

阿里达摩院基础视觉智能团队（现通义万相）——视频生成/文本到图像生成 2022.07 – 2024.03

- **精细化文本到图像生成**: 针对 Dalle2、Stable Diffusion 等模型忽略长文本细粒度语义的问题, 提出新的扩散模型框架, 通过梯度对细粒度语义进行细化约束。
- **可控视频生成**: 探索以运动向量为条件, 实现运动方向可控的视频生成。
- **组合式 3D 生成**: 突破现有方法以单一条件生成单个 3D 场景的局限, 实现多文本/图像分别生成 3D 场景不同部分的组合式生成能力。

论文

学生期间 (一作论文)

- **AnyFace: Free-style Text-to-Face Synthesis and Manipulation.** *CVPR* 2022 (Oral, **Best Paper Finalist**, acceptance rate: 0.4%). (CCF-A)
- **Multi-caption Text-to-Face Synthesis: Dataset and Algorithm.** *ACM MM* 2021. (CCF-A)
- **AnyFace++: A Unified framework for Free-style Text-to-Face Synthesis and Manipulation.** *TPAMI* 2023. (CCF-A, JCR 一区)
- **Fine-grained Text-to-Image Synthesis with Semantic Refinement.** *ICASSP* 2026. (CCF-B)

工作期间

- Ming-UniVision: Joint Image Understanding and Generation with a Unified Continuous Tokenizer.
- Ming-Omni: A Unified Multimodal Model for Perception and Generation
- HieraQuery: Bridging Multimodal Understanding and High-Quality Generation through Multi-Scale Query Learning
- MotionPilot: Towards Consistent and Controllable Pose Manipulation